

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-신규사업종합-07호

제 목 ■■ 수소충전소 충전설비 관리 미흡

소관부서 ◎◇사업본부 ▼▼▼▼▼처

조치부서 ▼▼▼▼▼처

내 용

1. 업무 개요

▼▼▼▼▼처 ●●●●●부는 「직제규정시행세칙」 ‘별표-2’ 분장업무에 따라 수소충전소 운영 및 유지보수 업무를 담당하는 부서로서 '22.05.02.부터 운영이 개시된 ■■혁신도시 수소충전소의 설비를 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「안전보건경영지침서 설비 안전검사(KOGAS-SI-156)」 4.6.1항에 따르면 안전보건 수행부서장은 정비 및 기기이력관리를 위한 설비관리시스템 자료를 최신화해야 하고, 수소충전소와 유사한 천연가스 충전소의 운영 및 안전관리에 관한 사항을 명시하고 있는 「LCNG, LNG 안전운영 지침서(KOGAS-FI-7311)」 4.2.7항에 안전관리자는 설비부품 단위별 정비이력사항 기록 관리를 통하여 자재구입 등 제반 업무를 효율적으로 수행하도록 되어있다.

또한 LCNG 충전소 유지보수에 적용하고 있는 「공급설비 경상정비 및 관로 방식관리 지침서(KLS-FM-076)」 4.5.1항에 작업수행부서(천연가스공급설비 경상정비공

사 계약상대자)는 정비시행 후 작업오더 및 통지에 투입인력, 소요장비, 고장원인 및 조치사항 등 정비작업 수행내역을 같은 지침 6항(업무절차)에 따른 ‘고장현상’ 22종류, ‘고장원인’ 25종류 및 ‘조치사항’ 17종류로 기재하여 기기별 이력을 관리하고 반기별 고장경향성 분석을 통해 잠재 부적합요소 제거 및 고장발생을 최소화 하도록 하고 있다.

따라서 ▼▼▼▼▼처 ●●●●●부는 유사설비 관리지침 등을 참고하여 공사에서 운영을 개시하고 있는 수소충전설비의 이력관리에 필요한 사항을 설비보전업무에 적용함으로써 고장발생을 최소화해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●●부는 “**■**■혁신도시 수소충전소 세부 운영 계획(안)”을 [표-1]과 같이 수립하면서 하자 보증기간(3년)에는 제작사를 통해 무상으로 고장·정기·수시점검을 실시하고, 보증기간 이후에는 동 제작사와 장기서비스계약을 체결하여 수소충전설비를 유지보수토록 계획을 수립하였다.

[표-1] **■**■수소충전소 세부운영계획

구분	충전소 운영	충전설비 유지보수
담당 주체	사내기업(위탁)	●●●●●부
담당 업무	설비운영, 충전업무, 안전관리(일상점검)	예방점검, 개선, 보수

※ 출처: “**■**■혁신도시 수소충전소 세부 운영 계획(안)” 재구성

이 기획(안)에 따라 **■**■혁신도시 수소충전설비 운영을 개시한 '22.05.02.부터 감사 자료가 제출된 '22.09.15.까지 제작사는 해당 설비를 보수하고 관련법령에 따라 정비내용을 ‘수리·보수 및 철거일지¹⁾’에 작성하였는데 그 내역은 [표-2]와 같다.

1)「고압가스 안전관리법」제11조(안전관리규정)에 의거하여 **■**■공사 검토 및 허가관청에 신고한 자체 안전관리규정에 따라 작성되는 일지로서 보수시행자가 작성하고 위탁운영사 안전관리자가 확인·결재하고 있다.

[표-2]  혁신도시 수소충전소 설비보수 내역

충전설비	H2 Chiller		압축기		디스펜서		control Panel	
수리·보수 횟수	4		15		5		2	
고장 원인	불명	1	불명	13	불명	3	불명	1
	조임불량	1	밸브오작동	2	수분유입	2	설정불량	1
	진동	1	-	-	-	-	-	-
	불순물	1	-	-	-	-	-	-
고장방지대책	필터교체	2	정기적인 점검	6	정기적인 점검	5	기능정지	1
	불명	1	불명 또는 고장현상 적시	9	-	-	점검	1
	고정	1			-	-	-	-

※ 출처:  혁신도시 수소충전소 수리·보수 및 철거일지('22.05.02.~09.15.) 재구성

그런데 ‘수리·보수 및 철거일지’ 내용을 살펴보면 제작사는 [표-2]와 같이 고장원인으로 고장현상을 적시하거나 불명으로 비워놓고 있으며, 고장방지대책으로 ‘정기적인 점검’을 제시하는 등 고장원인 파악 및 재발방지대책을 수립할 수 있는 데이터를 제시하지 않고 있다.

또한 현장 유지보수를 시행하고 있는 제작사 및 위탁운영사는 기기별 고장이력을 관리하지 않아 설비운영 4개월 동안 다이어프램 교체 3회, 플런저 스프링 교체 3회 등 동일부품 고장이 반복되고 있음에도 부품교체를 통한 현상해결만 이행하고 있다.

이와 같이 제작사가 기기별 이력관리를 통한 고장빈도 분석 및 원인파악 없이 부품교체만 이행할 경우 충전설비의 지속적인 고장발생으로 무상 보증기간 만료 이후 유지보수비용의 증가가 우려되므로,  부는 수소충전설비의 이력관리 방안을 마련하여 효율적인 충전소 운영을 도모할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▼▼▼▼▼처  부는 동일 부품의 지속적인 파손은 설비 운영 1년경과 후 고장이력을 집계하여 원인 파악을 통한 부품 교환납품 등 보전조치

를 취하고, 무상보증기간(3년) 종료 후 선정된 유지보수 업체를 통해 설비별 고장 이력을 관리할 예정이라고 의견을 제시하였다.

그러나 설비이력관리의 목적은 충분한 데이터를 확보하여 신뢰성이 보장된 고장 원인별 추세분석, 작업인원 투입의 효율성 판단 및 보전자재의 소요량 예측에 있으므로 ○○○○○○○○부는 설비고장 데이터를 최대한 확보하기 위해 무상보증기간 중이라도 이력관리를 조속히 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

▼▼▼▼▼▼▼처장은 유사설비 관리방안을 참고하여 수소충전설비의 기기별 이력 관리, 고장원인 및 경향성 분석 등 체계적인 설비관리를 시행하시기 바랍니다.

[관련부서]

▼▼▼▼▼▼▼처 ○○○○○○○○부 (통보)